LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

Muhammad Habib Azzacky

109082500168

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Rekursif adalah sebuah teknik dalam pemrograman di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri secara berulang untuk menyelesaikan sebuah masalah. Teknik ini bekerja dengan cara memecah masalah besar menjadi sub-masalah yang lebih kecil dan sejenis, hingga mencapai kondisi yang paling sederhana.

B. Guided

1. [judul guided 1]

```
2. package main
3. import "fmt"
4.
5. func main(){
6.     var n int
7.     fmt.Scan(&n)
8.     baris(n)
9. }
10.    func baris(bilangan int) {
11.        if bilangan == 1 {
12.            fmt.Println(1)
13.        } else {
14.            fmt.Print(bilangan ," ")
15.            baris(bilangan - 1)
16.        }
17.}
18.
19.
```

Output :

```
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky\Week 5_Modul 5\Guided\tempCodeRunnerFile.go"
4
4 3 2 1
```

20. [judul guided 2]

```
21.package main
22.import "fmt"
23.
24.func main (){
25.    var n int
26.    fmt.Scan(&n)
27.    fmt.Println(penjumlahan(n))
28.}
29.
30.func penjumlahan(n int)int {
31.    if n == 1{
```

```
        return 1
    } else {
        return n + penjumlahan(n-1)
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky\Week 5_Modul 5\Guided\tempCodeRunnerFile.go"
5
15
```

38. [judul guided 3]

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(pangkat(n))
}

func pangkat(n int) int {
    if n <= 0 {
        return 1
    }
    return 2 * pangkat(n-1)
}
```

Output :

```
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky\Week 5_Modul 5\Guided\guided3.go"
6
64
```

[masukkan screenshot output]

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

1) Deret fibonacci adalah sebuah deret dengan nilai suku ke-0 dan ke-1 adalah 0 dan 1, dan nilai suku ke-n selanjutnya adalah hasil penjumlahan dua suku sebelumnya. Secara umum dapat diformulasikan $S_n = S_{n-1} + S_{n-2}$. Berikut ini adalah contoh nilai deret fibonacci hingga suku ke-10. Buatlah program yang mengimplementasikan fungsi rekursif pada deret fibonacci tersebut.

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S_n	0	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55

Jawaban :

```go
package main
import "fmt"

func fibonacci (x int) int {
    if x == 0 {
        return 0
    } else if x == 1 {
        return 1
    } else {
        return fibonacci (x-1) + fibonacci(x-2)
    }
}

func main (){
    var x int
    fmt.Println("Masukkan nilai")
    fmt.Scanln(&x)
    fmt.Println(fibonacci(x))
}
```

Output :

```
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky\Week 5_Modul 5\Unguided\tempCodeRunnerFile.go"
Masukkan nilai
6
8
```

Penjelasan :

Rekursif adalah teknik di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk memecahkan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil hingga mencapai titik henti tertentu. Dalam bahasa Go setiap pemanggilan fungsi akan disimpan dalam memori dan diproses secara berurutan hingga kondisi batas tercapai.

2. Soal Unguided 2

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan faktor bilangan dari suatu N, atau bilangan yang apa saja yang habis membagi N.

Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N.

Keluaran terdiri dari barisan bilangan yang menjadi faktor dari N (terurut dari 1 hingga N ya).

Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran
1	5	1 5

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func rekursif(i, n int) {
    if i > n {
        return
    }

    if i%2 != 0 {
        fmt.Printf("%d ", i)
    }

    rekursif(i+1, n)
}

func main() {
    var x int
    fmt.Scan(&x)
    rekursif(1, x)
    fmt.Println()
}
```

Output :

```
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky\Week 5_Modul 5\Unguided\2.go"
5
1 3 5
```

Penjelasan :

Program ini menggunakan fungsi rekursif untuk mencetak bilangan ganjil dari satu hingga batas x dengan cara memeriksa sisa bagi setiap angka dan memanggil kembali dirinya sendiri dengan nilai yang bertambah secara bertahap hingga kondisi berhenti terpenuhi.

3. Soal Unguided 3

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan ganjil.

Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N.

Keluaran terdiri dari barisan bilangan ganjil dari 1 hingga N.

Contoh masukan dan keluaran:

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University
informatics lab

No	Masukan	Keluaran
1	5	1 3 5
2	20	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func tampilkanGanjil(i int, n int) {
    if i > n {
        return
    }

    if i%2 != 0 {
        fmt.Printf("%d ", i)
    }

    tampilkanGanjil(i+1, n)
}

func main() {
    var n int

    fmt.Scan(&n)
    tampilkanGanjil(1, n)
}
```

Output :

```
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky\Week 5_Modul 5\Unguided\tempCodeRunnerFile.go"
20
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
```

Penjelasan :

Program ini menggunakan fungsi rekursif untuk mencetak barisan angka ganjil mulai dari satu hingga batas nilai n dengan cara mengecek sisa bagi setiap angka menggunakan operator modulo dan memanggil kembali dirinya sendiri secara bertahap hingga kondisi batas tercapai.

D. Kesimpulan

Praktikum ini memberikan pemahaman bahwa rekursif merupakan metode pemecahan masalah dengan cara memanggil fungsi itu sendiri secara berulang hingga mencapai kondisi dasar yang ditentukan. Melalui implementasi pada berbagai kasus seperti deret angka dan perhitungan matematis dapat disimpulkan bahwa penggunaan rekursif mampu menyederhanakan penulisan kode program namun tetap memerlukan ketelitian dalam menentukan batas berhenti agar penggunaan memori tetap efisien. Secara keseluruhan teknik rekursif menjadi alternatif solusi pemrograman yang efektif untuk menangani struktur masalah yang memiliki pola berulang atau hierarkis dalam bahasa Go.